

ASESMEN ~~PERTENGAH~~/AKHIR SEMESTER

Mata Kuliah	:	Computer Vision
Kode Mata Kuliah	:	RE604
Tahun Akademik	:	Genap 2025/2026
Program Studi	:	Teknik Robotika
Hari/Tanggal	:	13 Juli 2026
Waktu	:	200 Menit
Sifat	:	Open Book
Dosen	:	Eko Rudiawan Jamzuri

Petunjuk Pengerjaan Instrumen:

1. Batas waktu pengumpulan maksimal 26 Juli 2026 jam 23.00
 2. Keterlambatan pengumpulan jawaban tidak ditoleransi.
 3. Link download dataset: <https://www.kaggle.com/datasets/juanthomaswijaya/indonesian-license-plate-dataset>
 4. Dataset yang digunakan **Indonesian License Plate Recognition** (folder test)
-

Soal

1. Buatlah program untuk melakukan Optical Character Recognition (OCR) pada plat nomor kendaraan menggunakan Visual Language Model (VLM) yang dijalankan melalui LMStudio dan diintegrasikan dengan bahasa pemrograman Python.

Langkah-langkah utama:

Kirimkan input gambar dari dataset ke LMStudio menggunakan model multimodal (misalnya llava, bakllava) dengan prompt seperti:

"What is the license plate number shown in this image? Respond only with the plate number."

Simpan hasil prediksi model dalam format CSV dengan kolom:
image, ground_truth, prediction, CER_score

Hitung dan evaluasi hasil prediksi menggunakan metrik:
Character Error Rate (CER)

Gunakan CER formula:

$$\text{CER} = (S + D + I) / N$$

dengan:

S = jumlah karakter salah substitusi
D = jumlah karakter yang dihapus
I = jumlah karakter yang disisipkan
N = jumlah karakter pada ground truth

Unggah source code ke GitHub pribadi (public repository) dengan README berisi instruksi eksekusi. Link GitHub dikumpulkan melalui e-learning.

2. Buat video penjelasan proyek (maks. 10 menit) yang WAJIB menampilkan pembicara. Penjelasan minimal mencakup:

Konsep VLM dan penerapannya untuk OCR
Cara kerja integrasi LMStudio dan Python
Proses inferensi dan evaluasi
Penjelasan hasil CER dari contoh sukses dan gagal

Unggah video ke YouTube dan submit link-nya di e-learning!

Referensi LM Studio

<https://lmstudio.ai/docs/python/llm-prediction/image-input>

*)Coret Salah Satu